浙 江 省 生 态 环 境 厅

浙环便函〔2025〕108号

浙江省生态环境厅关于印发浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放评估监测技术指南的通知

各设区市生态环境局：

为贯彻落实《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅关于印发〈浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案〉的通知》（浙环发〔2024〕61号）要求，我厅组织制定了《浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放评估监测技术指南》。现印发给你们，请各市组织各生活垃圾焚烧厂及时开展相应工作，并将有关评估监测情况上报我厅。

浙江省生态环境厅

2025年4月21日

（此件公开发布）

浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放评估监测技术指南

为规范我省生活垃圾焚烧厂超低排放改造评估监测工作，统一超低排放评估监测程序和方法，特制定本技术指南。

一、评估监测程序及工作内容

（一）评估监测工作程序

生活垃圾焚烧厂是实施超低排放改造和评估监测的责任主体，对超低排放工程质量和评估监测内容及结论负责。生活垃圾焚烧厂按照《浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省住房和城乡建设厅关于印发〈浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放改造实施方案〉的通知》（浙环发〔2024〕61号，以下简称《实施方案》）要求完成超低排放改造且连续稳定运行1个月后，可自行或委托有资质的监测机构和有能力的技术机构，开展评估监测。

生活垃圾焚烧厂或接受委托的机构在开展现场评估监测前，应对相关资料进行认真审查，资料齐全且符合要求的，可开展现场勘查。资料审查和现场勘查符合基本条件的，开展现场评估监测工作；不符合基本条件的，按要求整改完善后，再开展现场评估监测工作。完成现场评估监测，企业或接受委托的机构应编制评估监测报告，给出明确的评估监测结论和建议。评估监测程序详见图1。

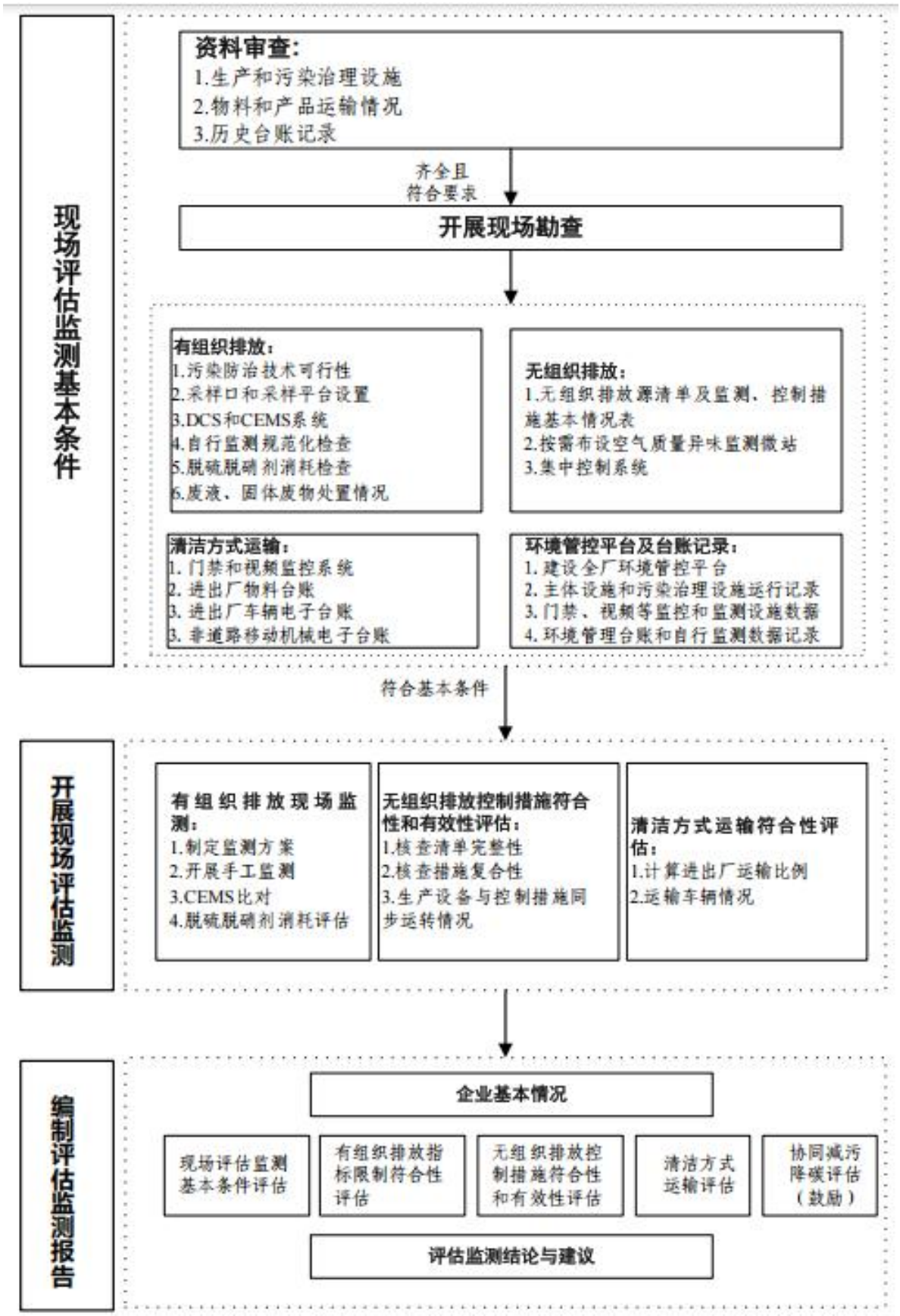

现场评估监测基本条件
资料审查：
1.生产和污染治理设施
2.物料和产品运输情况
3.历史台账记录
齐全且符合要求
开展现场勘查
有组织排放：
1.污染防治技术可行性
2.采样口和采样平台设置
3.DCS和CEMS系统
4.自行监测规范化检查
5.脱硫脱硝剂消耗检查
6.废液、固体废物处置情况
无组织排放：
1.无组织排放源清单及监测、控制措施基本情况表
2.按需布设空气质量异味监测微站
3.集中控制系统
清洁方式运输：
1. 门禁和视频监控系统
2. 进出厂物料台账
3. 进出厂车辆电子台账
3. 非道路移动机械电子台账
环境管控平台及台账记录：
1. 建设全厂环境管控平台
2. 主体设施和污染治理设施运行记录
3. 门禁、视频等监控和监测设施数据
4. 环境管理台账和自行监测数据记录
符合基本条件
开展现场评估监测
有组织排放现场监测：
1.制定监测方案
2.开展手工监测
3.CEMS比对
4.脱硫脱硝剂消耗评估
无组织排放控制措施符合性和有效性评估：
1.核查清单完整性
2.核查措施复合性
3.生产设备与控制措施同步运转情况
清洁方式运输符合性评估：
1.计算进出厂运输比例
2.运输车辆情况
编制评估监测报告
企业基本情况
现场评估监测基本条件评估
有组织排放指标限制符合性评估
无组织排放控制措施符合性和有效性评估
清洁方式运输评估
协同减污降碳评估（鼓励）
评估监测结论与建议

图 1　评估监测程序图

（二）现场评估监测基本条件

1.有组织排放。按照《实施方案》要求，因厂制宜选配成熟适用的废气治理技术，评估污染物源头防控、过程管控和除尘、脱硫脱酸、脱硝技术适用性。不得使用不明成分脱硫脱酸、脱硝剂，所有脱硫脱酸剂应提供有资质检测机构出具的药剂检测分析报告或供应商提供的质检报告（化学品安全技术说明书MSDS），明确相关原理及药剂成分。有脱硫脱酸、脱硝固体废物产生的，应明确其固废属性及处置方式，记录产生、利用和产出量；废液经处理后外排的，应符合国家级地方排放标准要求。

规范设置排放口监测点位，手工监测采样点位、CEMS安装点位、其它废气排放口应满足相关规范及附件2中排放口监测点位设置规范化要求。

按照《实施方案》要求配置CEMS，CEMS选型、安装、调试、验收、运行满足《固定污染源烟气（SO_2、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75—2017）、《生活垃圾焚烧固定源烟气（颗粒物、SO_2、NO_x、HCl、CO）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJC-ZY80-2017）、《固定污染源废气 氨自动监测技术规范》（待正式发布后从其规定）等要求，与当地生态环境部门联网并验收，数据传输率达95%以上。

《固定污染源废气 氨自动监测技术规范》发布前已完成超低排放改造和评估监测的企业，应在技术规范发布后3个月内完成CEMS安装、调试、验收、联网。鼓励垃圾焚烧厂在尾部烟气排放口安装、使用二氧化碳自动监测设备。

按照《实施方案》配置分布式控制系统（DCS），采集生产设置、污染治理设施以及污染物排放关键参数，按照相关技术规范和《实施方案》附件3要求实施，具备实施显示、回溯历史记录等功能，任意参数曲线可组合至同一界面查看。

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ1205—2021）、排污许可证规定等开展自行监测。

2.无组织排放。全面排查全厂生活垃圾卸料、储存、转运、预处理及生产工艺过程，垃圾渗滤液及固体废物、危险废物暂存、处置控制措施等无组织排放源，参照《实施方案》附件4列出全厂无组织排放源清单及控制措施基本情况表。配齐无组织排放相关视频监控设施和喷雾抑尘、负压集气、洗车、厂区运输道路清扫等工段防控设施。评估无组织排放源清单的完整性以及控制措施、监测监控措施符合性。无组织排放源设置集气罩的控制风速应达到国家《局部排放设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274—2016）要求，实现“应收尽收”，主要异味泄露风险点负压满足《实施方案》和省建设厅发布的《生活垃圾焚烧厂超低排放改造技术导则》等要求，确保无可见烟粉尘外逸、无明显异味泄露。

3.清洁方式运输。企业根据《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321-2023）建设运输管理平台，并纳入全厂环境管控平台，企业门禁和视频监控系统应监控并记录进出厂运输车辆的完整车牌号。门禁及视频监控系统应与计量系统关联，建立车辆进出厂区历史记录电子台账，相关要求参见《实施方

案》附件 5。进出厂运输车辆、厂内运输车辆和非道路移动机械应建立电子台账，评估非道路移动机械编码登记情况。

4.环境管控平台和台账记录。按照《实施方案》要求建设全厂环境管控平台，具备有组织自动监测、生产及治污设施 DCS，无组织同步监测视频和监管、喷雾抑尘、负压以及清洁运输管控功能。企业应留存连续稳定运行至少 1 个月的主体设施生产日报表、污染治理设施运行管理台账、无组织废气治理设施运行记录；自动监测、DCS 系统数据等至少保存 5 年，高清视频监控（至少 1080p）、门禁及视频监控系统历史视频数据至少保存 1 年；进出厂运输台账、进出厂车辆、厂内运输车辆和非道路移动机械基本电子台账至少保存 5 年。按照排污许可证要求，开展环境管理台账记录及自行监测，保存原始记录，保存期限不少于 5 年。

（三）开展现场评估监测

1.有组织排放现场监测和分析评估。现场监测工作应在稳定生产工况下进行，参照附件 2 编制监测方案。对《实施方案》“有组织排放指标限值表”中规定的污染物因子开展现场手工监测，按照相关规范核查 CEMS 监测结果的准确性。开展颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氨连续 30 天基于超低限值稳定符合性分析评估。基于监测结果、生产及废气治理设施 DCS，评估氨水消耗量合理性。

2.无组织排放控制措施符合性和有效性评估。对照《实施方案》，现场核查并评估无组织排放源清单完整性以及控制措施、监测监控措施符合性。依据无组织排放控制设施运行数据、生

产设施运行数据、无组织排放视频监控数据、监测数据等，评估无组织排放控制设施与生产工艺设备同步运转情况及治理效果。依据厂内无组织排放源分布情况、场内运输路线等情况，综合评估异味监测、视频监控设施等无组织排放监测监控设施布置合理性。

3.清洁方式运输符合性评估。调取近3个月进出厂区物料（正常生产天数比例不低于70%，下同），包括生活垃圾、一般工业固体废物、污水处理厂市政污泥、焚烧炉渣、焚烧飞灰等物料和脱硫石灰石、脱硝还原剂、脱硫副产品等烟气治理药剂等的运输量，根据门禁和视频监控系统，统计分析进出企业的运输车辆采用达到新能源及国六排放标准的汽车情况。开展非道路移动机械符合性分析。

（四）编制评估监测报告

评估监测报告应包括企业基本情况、现场评估监测基本条件预评估、有组织监测方案、有组织排放指标限值符合性分析、无组织排放源清单、无组织排放控制措施符合性和有效性分析、清洁方式运输要求符合性分析、减污降碳协同措施采用情况评估、环境管理体系评估、评估监测结论与建议及附件等。具体见本指南附件1。

二、超低排放评定方法

企业或接受委托的机构根据评估监测情况，出具评估监测报告，评估企业有组织、无组织和清洁方式运输是否达到超低排放要求，给出明确的评估结论。满足以下3项条件的，认定为达到浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放要求；满足其中某项条

件的，认定该项达到浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放要求，其中有组织排放和无组织排放需同步开展评估监测。对达不到超低排放要求的环节，提出具体改进建议，企业针对具体环节制定整改方案和时间计划，整改完成后再次开展相应环节的评估监测。

（一）有组织排放

1.手工监测数据。应满足《实施方案》“有组织排放控制指标”要求。

2.在线监测数据。按照规定开展 CEMS 日常运行质量保证工作，确保 CEMS 监测数据准确有效，且现场手工监测合格后，正常生产连续 30 天 CEMS 有效数据 95%以上时段小时均值均满足《实施方案》“有组织排放控制指标”要求。

3.自行监测数据。企业完成超低排放改造并累计稳定运行 1 个月后，针对超低排放限值表中规定尚未开展手工监测的污染源及污染因子，应不低于排污许可登载频次开展一次自行监测，监测结果满足有组织超低限值要求。超低排放限值表未作规定、但排污许可证载明的污染源及污染因子，最近一期的自行监测结果满足排污许可登载浓度限值要求。

4. DCS 运行数据。按照《实施方案》要求采集生产设施、治理设施以及污染物排放数据，DCS 系统运行稳定，运行逻辑符合客观事实。

（二）无组织排放

1.无组织排放源清单完整，所有物料储存、输送及生产过程控制措施满足《实施方案》要求。

2.无组织排放控制设施（抑尘、除尘、负压管控、异味治理、车辆高压冲洗装置等）运行正常。

3.在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间无可见烟粉尘外逸，厂区无明显气味泄露，氨水等还原剂储罐、分配区域无明显异味，厂区整洁。生活垃圾贮存及预处理环节无组织排放废气处理措施满足《实施方案》要求，鼓励设置异味在线监测；近一年来有 2 起及以上异味投诉反映的，应设置异味在线监测。

4.无组织排放源对应生产设施、控制措施以及监控设施信号计入全厂环境管控平台，运行逻辑符合客观事实。

（三）清洁方式运输

1.进出企业的物料采用新能源车或国六排放标准车辆比例达到《实施方案》要求。

2.厂内运输车辆原则上使用新能源车或国六排放标准车辆。

3.厂内非道路移动机械原则上采用新能源，无对应新能源产品的，应满足国四及以上排放标准（2025 年底前可采用国三及以上排放标准的机械）。

附件：1.评估监测报告编制大纲及要点

2.超低排放监测方案及要点

3.有组织排放现场核查记录表（示例）

4.无组织排放现场核查记录表（示例）

5.运输电子台账统计表、运输车辆及非道路移动机械电子台账

附件 1

评估监测报告编制大纲及要点

一、前言

项目由来、编制依据、评估监测目的、工作方案、评估标准、评估监测程序。建设内容、工期、投资、绩效（有组织改造前后措施对比、改造时间和项目投资，无组织改造内容、前后效果对比、改造时间和项目投资；清洁方式运输改造门禁地磅建设、电子台账建设、改造完成时间和项目投资）。

二、企业基本情况及环境管理状况

企业生产经营概况、主要生产装备及批复处理能力、近 1 个周期各日历月生活垃圾处理量及脱硫脱硝药剂副产品运输情况、源头减排情况、有组织污染治理工艺和设施主要参数、重点废气治理工程设计和施工单位资质、环境管理基本情况等。环境管理基本情况应包括企业环保手续履行情况、近 3 年有无发生突发环境事件、近 3 年有无碳排放违规违法行为、近 3 年有无自行监测弄虚作假情况、是否列入失信企业名单、环保管理机构设置及专业技术人员配置、管理制度、管理体系以及排污许可证执行情况等。

三、现场评估监测基本条件评估

有组织基本条件评估（排气筒、采样孔、平台爬梯规范性，CEMS 选型、安装、调试、运行维护规范性，生产线及废气治理设施 DCS，改造后废气治理主要技术指标、措施符合性、调

试运行情况）；无组织基本条件评估（无组织排放源清单及措施符合性，喷雾抑尘点位及措施，负压除臭点位及措施，高清视频配置点位，同步运行，洗车装置等；无组织预评估主要结论）；清洁方式运输基本条件评估（门禁、地磅建设和汽车运输管理平台建设）；进出厂运输车辆电子台账；厂内运输车辆电子台账；非道路移动机械电子台账）。

四、有组织排放评估

评估方法，监测方案、监测工况、监测结果与分析；CEMS连续30天数据评估，包括污染物排放指标达标稳定性分析、未达标数据分析、评估期脱硫脱硝剂消耗符合性分析等；自行监测评估（一个日历年作为周期内指标、频次、技术方法和符合性分析）；有组织排放评估小结。

五、无组织排放评估

无组织排放措施符合性结论；喷雾抑尘、负压收集异味治理措施功能符合性；产尘点、喷雾抑尘、负压收集异味治理、洗车装置同步运行；道路清扫台账核验；全厂环境管控平台总体功能性核验；无组织排放评估小结。

六、清洁方式运输评估

评估方法；进出厂车辆电子台账、运输台账及运输比例符合性分析；厂内运输车辆电子台账；非道路移动机械电子台账；近三个月清洁方式运输比例核算、清洁方式运输比例核算；汽运车辆排放标准符合性分析。

七、协同减污降碳评估

鼓励企业根据采取的主要措施、实施效果、整体碳排放水

平开展减污降碳评估。

八、结论和建议

有组织预评估主要内容和结论，无组织预评估主要内容和结论，清洁方式运输预评估主要内容和结论。

九、附图附件

附图：总平面布置图、烟气净化（治理）工艺流程图、生活垃圾等进出厂物料厂内运输路线图、喷雾抑尘、异味负压收集点布置图、门禁地磅及视频监控布置图、洗车装置布置图等。

附件：企业环评批复及环保竣工验收意见、排污许可证、有组织排放源清单及治理措施对照表、无组织排放控制现场核查及对照表、进出厂物料运输管理系统建设和运输台账；在线监测数据达标性分析、CEMS 适用性核验报告、调试验收报告、监测比对报告、自行监测报告、手工监测报告（附监测单位营业执照及资质证书）；运输合同和进出厂凭证等。采用氧化元立等其它脱硝工艺的还应提供颗粒物与 CPM 评估报告、氨平衡测算分析报告；使用不明成分复合脱硫、脱硝剂的还应提供药剂的检测分析报告或 MSDS。

附件 2

超低排放监测方案及要点

一、监测机构

监测机构应取得检验检测机构资质认定证书，具备相关污染物排放指标的监测能力。

二、监测依据

GB4053.3—2009 固定式钢梯及平台安全要求;

HJ 75—2017 固定污染源烟气（SO_2、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范;

HJ 76—2017 固定污染源烟气（SO_2、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法;

HJ 819—2017 排污单位自行监测技术指南 总则;

HJ1205—2021 排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧;

HJ/T 373—2007 固定污染源监测质量保证与质量控制规范（试行）;

HJ/T 397—2007 固定源废气监测技术规范;

HJC-ZY80-2017 生活垃圾焚烧固定源烟气（颗粒物、SO_2、NO_x、HCl、CO）排放连续监测系统技术要求及检测方法;

环办〔2012〕57 号 污染源自动监控设施现场监督检查技术指南。

三、监测条件

1.开展监测前，企业应对主体工程和环境保护设施开展调

试，确保连续稳定运行，满足监测要求。企业应提供相应的台账、运行记录等。

2. 监测工况。应当在企业生产工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，确保监测数据具有代表性。现场监测采样期间，企业应按要求调整生产负荷，入炉垃圾量不应低于垃圾焚烧炉设计处理能力的 90%。涉及掺烧市政污泥、一般固体废物的，掺烧比不宜低于近 1 年平均值。监测机构核实监测工况，主要烟气参数（烟气温度、湿度、流速、压力等）、生产参数和污染物产生源强变化率不宜超过 10%。

3. 监测期间，企业 CEMS 不得进行计划外的调试，同时开展 CEMS 现场比对。

四、监测内容

1. 有组织排放监测

（1）监测点位、监测因子、监测频次详见表 1。

（2）主要废气处理设施的颗粒物、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物等脱除效率。废气处理设施进、出口应同步测试。

表 1　有组织废气监测内容

生产过程	监测点位	监测因子	监测频次
生活垃圾储存	储存预处理车间排气筒	颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度	不少于 1 天，每天不少于 3 次
生活垃圾焚烧单元	焚烧炉排气筒	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、氨[1]、二噁英类	不少于 2 天，每天不少于 3 次
		汞及其化合物，镉、铊及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	不少于 2 天，每天不少于 3 次

生产过程	监测点位	监测因子	监测频次
	脱酸中和剂储仓排气筒	颗粒物	不少于1天，每天不少于3次
	水泥仓排气筒		
	飞灰固化稳定车间排气筒		
	飞灰贮存库排气筒		
渗滤液处理单元	渗滤液处理站排气筒（若有）	硫化氢、氨、臭气浓度	不少于1天，每天不少于3次
注:（1）适用于使用氨水、尿素等含氨物质作为还原剂，去除烟气中氮氧化物。			

2. CEMS 现场检查、质控数据检查和比对监测

（1）对照 HJ1205—2021 和《浙江省污染源自动监控管理办法（试行）》《生活垃圾焚烧发电厂“装、树、联”技术要求》（环办执法〔2019〕64 号），检查废气排放口 CEMS 安装点位和设置是否符合要求，包括：运行质控记录、系统布局、布管布线、系统机柜、分析仪表、数据记录等。

（2）审核 CEMS 校准、校验和调试的合规性，现场开展零点漂移、量程漂移、响应时间、示值误差等项目考核，将 CEMS 监测结果与现场手工监测数据进行比对。

3. 自行监测

应按照 HJ819—2017、HJ1205—2021 开展自行监测。

五、质量保证

质量保证和质量控制措施，按照 HJ 1205—2021、HJ76—2017、HJ/T373—2007、HJ/T397—2007、GB16157 及相关方法标准规定执行。

六、监测分析方法

废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨及烟气参数

的监测分析方法见表2。本文件发布实施后，有新发布的监测分析方法标准，其方法适用范围相同的，也适用于本文件对应污染物的测定。监测数据的处理计算按照HJ 75－2017、GB/T 16157－1997相关要求执行。

表2　监测分析方法

监测项目	方法标准名称	方法标准编号
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	HJ 836—2017
二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳	固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法	HJ 629—2011
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法	HJ 1131—2020
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法	HJ 692—2014
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法	HJ 1132—2020
	固定污染源废气 气态污染物（SO_2、NO、NO_2、CO、CO_2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法	HJ 1240—2021
氨	固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法	HJ 1330—2023
氯化氢	定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法	HJ/T 27-1999
	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法	HJ 548—2016
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	HJ 549—2016
	固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法	HJ 1330—2023
硫化氢	污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）	国家环境保护总局（2003年）5.4.10.3
	污染源废气 硫化氢 碘量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）	国家环境保护总局（2003年）5.4.10.2
氧含量	空气和废气监测分析方法（第四版增补版）	第五篇第二章 电化学法测定氧
	固定源废气监测技术规范	HJ/T 397－2017 6.3.3 电化学法

监测项目	方法标准名称	方法标准编号
温度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157—1996 5.1 排气温度的测定
湿度	湿度测量方法	GB/T 11605—2005 电阻电容法
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157—1996 5.2 排气中水分含量的测定
流速	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157—1996 7.排气流速、流量的测定
压力	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157—1996 7.5.2 测量排气的静压
汞	固定污染源废气 汞的测定冷原子吸收分光光度法（暂行）	HJ 543—2009
镉、铊、砷、铅、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴、	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	HJ 657—2013
二噁英类	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气象色谱—高分辨质谱法	HJ 77.2—2008
臭气浓度	恶臭污染物监测技术规范	HJ 905—2017

注:《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法》《固定污染源废气 氨的测定 激光吸收光谱法》《固定污染源废气 氨的测定 紫外差分吸收光谱法》《固定污染源废气 氨自动监测技术规范》发布或从其规定。

七、监测结果评价

监测机构根据手工监测、CEMS 现场检查和质控数据检查结果、CEMS 监测结果、自行监测数据，评价生活垃圾焚烧厂排放是否满足组织《实施方案》中有组织排放控制指标限值和国家、地方排放标准等，进行达标分析，评价企业有组织排放是否满足浙江省生活垃圾焚烧厂超低排放限值要求。

附件 3

有组织排放现场核查记录表（示例）

表 3—1 排气筒规范性核验

序号	编号	监测孔		监测断面采样孔规范性				监测平台、爬梯规范性	排放口管理		是否规范
		高度(m)	内径(m)	上游直管段(m)	下游直管段(m)	手动监测点与CEMS监测点			立标	建档	
						位置	距离				
1						上游/下游					
2											
3											

注：

1.监测断面及监测孔

(1) 监测断面应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部构筑物。排气筒/烟道监测断面应设置直管段，上游长度≥4 倍烟道直径，下游长度≥2 倍烟道直径处。对无法满足上述要求的，应尽可能选择流场均匀稳定的监测断面，并采取响应措施保证监测断面废气分布相对均匀，断面无紊流，根据 HJ75-2017 断面 $\delta_r \leqslant 0.15$。

自动监测系统安装未知应设置在手工监测断面上游 0.5m 内。

（2）监测孔。应符合 HJ/T397—2007 等相应规范的要求，同时设置法兰或焖盖等，确保监测时能顺利开启所需测试断面的全

部采样孔。

2.采样平台

（1）当监测断面距坠落高度基准面 2 m 以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台，工作平台宜设置在监测孔正下方 1.2~1.3 m 处。工作平台长度应≥2m；对于监测断面直径或者在监测孔方向的长度（矩形）>1m 的，工作台宽度应≥2m，若≤1m，工作平台宽度应≥1.5m。

（2）当采样平台距地面高度大于 2 m 时，基准面与采样平台之间必须建设固定式钢制斜梯、Z 字梯、旋转梯或升降梯。梯与水平面的倾角≤45°，爬梯防护护栏高度≥1.2 m，爬梯梯级长度≥900 mm，宽度≥200 mm、高度≤200 mm，其他建设参数参照 GB4053.1—2009、GB4053.2—2009 执行。鼓励有条件的企业在窑尾排放口设置通往平台的电梯或升降梯。未建设电梯或升降梯企业，应在窑尾排放口设计并建设安全、方便的监测设备电动吊装装置。

（3）主要排放口工作平台的工作区域内应设置 220V 防水抵押配电箱，内设漏电保护器、三相接地线、不少于 2 个 10A 插座。其它排放口可参照主要排放口设置，或工作平台 50m 内配备永久电源和不少于 2 个电缆卷盘，长度不少于 50m。

（4）安装自动监测的主要排放口应安装视频监控，监测范围包含工作平台所有采样探头、监测孔等，宜选用高速球型网络摄像机。视频图像分辨率不宜低于 1280×720，帧频≥15 帧/秒，图像信息延迟时间≤600ms，具备动态捕捉、逆光补充、日夜模式、断网重连等功能，能够对手工监测和自动监测运维活动实施有效监控。支持远程查看实施视频和录像，录像保存时间不少于 1 年。

3. 排放口管理

排放口的立标、建档和管理应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297—2023）等。地方生态环境部门针对排放口规范化整治有进一步要求的，按照地方生态环境部门要求执行。

表 3—2　CEMS 规范性核验和质控监测结果

序号	主要管控单元	技术要求	企业实际情况（说明）	企业实际情况（照片）	符合性结论
1	#1 排气筒 CEMS	（1）CEMS 选型适用性	附表说明系统组成、监测指标、仪器、型号、原理、量程、精度、厂家等		
		（2）CEMS 安装、调试及验收合规性	安装时间、安装单位 调试时间、调试单位 验收时间、验收单位 备案时间、主管部门		
		（3）CEMS 运行维护合规性	运维单位、比对情况、资料核验		
		（4）CEMS 联网率			
2	#2 排气筒 CEMS	（5）CEMS 选型适用性			
		（6）CEMS 安装、调试及验收合规性			
		（1）CEMS 运行维护合规性			
		（2）CEMS 联网率			

附件 4

无组织排放现场核查记录表（示例）

序号	主要管控单元	控制要求	企业实际情况（措施和监测监控配置说明）	企业实际情况（照片）	符合性结论
1	生活垃圾装卸	（1）生活垃圾运输车辆采取密闭措施，无遗撒、粘挂现象	措施配套情况和治理效果情况	现场照片	是/否
		（2）厂区生活垃圾运输廊道采取封闭措施，廊道出入口两端设置自动快关门系统和除臭剂喷洒装置；垃圾卸料大厅出入口设置空气幕，卸料口设置自动密封门，卸料结束后及时关闭，运输廊道应按要求保持负压状态。			
		（3）厂区应设置车辆冲洗装置，保证车辆出厂车身轮胎清洁、无异味。			
		（4）厂区垃圾运输通道地面平整、清洁，做到及时冲洗，坡度利于快速排水，冲洗后无积水，无异味。			

序号	主要管控单元		控制要求	企业实际情况（措施和监测监控配置说明）	企业实际情况（照片）	符合性结论
2	贮存单元		垃圾池应密闭，并保持负压状态；垃圾池废气应入炉高温焚烧，并设置活性炭吸附等高效除臭装置备用。			
3	渗滤液处理站		（1）渗滤液导排系统运行良好，导排口和导排沟畅通、无泄漏。			
			（2）渗滤液调节、厌氧池等产生臭气的构筑物应采取密闭措施、保持负压状态，池内臭气抽至炉膛高温焚烧，应配置冲洗/药剂除臭或其他措施作为备用。			
4	垃圾焚烧废气治理单元	除尘	（1）采用袋式除尘等高效除尘技术。			
			（2）飞灰应密闭传输、暂存，落实三防措施，确保飞灰无任何形式外泄。			
		脱硫、脱酸	（3）石灰石、石灰、苏打粉等粉状物料应密闭保存			
			（4）脱硫脱酸剂下料应采用密闭管道气力输送			
			（5）脱硫脱酸剂仓等泄压口应配套袋式除尘器			
		脱硝	（6）氨水用全封闭罐车运输，配套氨气回收或吸收回用装置			
			（7）氨罐区及易泄露点位配套氨泄漏检测装置			

序号	主要管控单元	控制要求	企业实际情况（措施和监测监控配置说明）	企业实际情况（照片）	符合性结论
5	飞灰、炉渣等收集贮存单元	（1）飞灰收集、输送、储存与处理系统各装置应保持密闭状态			
		（2）飞灰暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）要求			
		（3）生活垃圾焚烧飞灰处置过程中采取防止飞灰飘散和遗撒等防护措施，落实《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（HJ 1134-2020）等要求			
		（4）飞灰螯合物暂存间配套废气收集及净化设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）要求			
		（5）应采用湿除渣、密闭+湿除渣和其他措施，做好颗粒物防控			
6	厂界无组织排放	（1）厂界恶臭污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）			
7	其它	（1）地方生态环境主管部门和环境影响评价文件对其他生产设施（如飞灰处理车间、飞灰固化物贮存车间等）提出管控要求的，应从其要求			
		（2）各除尘器、粉仓、运输管道等应完好运行，无粉尘外逸			
		（3）各恶臭源应密闭并保持负压状态，无异味泄露			

附件 5

运输电子台账统计表、运输车辆及非道路移动机械电子台账

表 5—1 运输台账统计表

序号	出入口/道闸编号	抬杆方式	进厂时间	出厂时间	车辆类型	车牌号	排放阶段	进厂照片	出厂照片	物料名称	进厂毛重	出厂毛重	物料净重	车辆台账

表 5—2 进出厂运输车辆电子台账

车牌号	车牌颜色	生产日期	注册登记日期	车辆识别代码（VIN)	车辆品牌型号	发动机号码	燃料类型	排放阶段	联网状态	随车清单	行驶证	权属单位名称

表 5—3 非道路移动机械电子台账

环保登记编码	机械生产日期	排放阶段	燃料类型	机械种类	机械环保代码	机械型号	发动机型号	发动机生产厂	发动机编号	整车（机）照片	发动机铭牌照片	机械环保标签照片	所属人（单位）

抄送：省发展改革委、省建设厅、省交通运输厅。